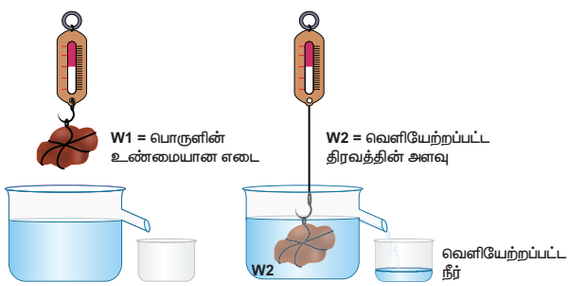
3.7 ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம்

பாஸ்கல் விதியின் விளைவே ஆர்க்கிமிடிஸின் தத்துவமாகும். வரலாற்றுக் குறிப்புகளின் படி, குளியல் தொட்டியில் அமர்ந்திருக்கும் போது தனது எடையில் ஏற்பட்ட வெளிப்படையான இழப்பைக் கவனித்தபிறகு 'நீர்நிலை சமநிலையின்' (hydrostatic balance) தத்துவத்தை ஆர்க்கிமிடிஸ் உருவாக்கினார். அவர் இந்தத் தத்துவத்தைக் கண்டுபிடித்தவுடன் 'யுரேகா' என்று அலறிக்கொண்டே குளியல் தொட்டியிலிருந்து வெளியே ஓடினார் என்று கூறப்படுகிறது. "ஒரு பொருளானது பாய்மங்களில் மூழ்கும் போது, அப்பொருள் இடப்பெயர்ச்சி செய்த பாய்மத்தின் எடைக்குச் சமமான செங்குத்தான மிதப்பு விசையை அது உணரும்" என்று ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் கூறுகிறது.

ஒரு பொருள் முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ ஓய்வுநிலையில் உள்ள பாய்மத்தில் மூழ்கும் போது, அப்பொருள் இடப்பெயர்ச்சி செய்த பாய்மத்தின் எடைக்குச் சமமான மேல்நோக்கு விசையை உணரும். இந்த மேல்நோக்கு விசையினால் பொருள் தன் எடையின் ஒரு பகுதியை இழக்கிறது. எடையில் ஏற்பட்ட இந்த இழப்பு மேல்நோக்கு விசைக்குச் சமமாக உள்ளது.



படம் 3.13 மேல்நோக்கு விசை இடம்பெயர்ந்த திரவத்தின் எடைக்கு சமம்

எனவே, பொருளொன்று முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பாய்மங்களில் மூழ்கும் போது,

மேல் நோக்கு விசை = இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட பாய்மத்தின் எடை
= பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு

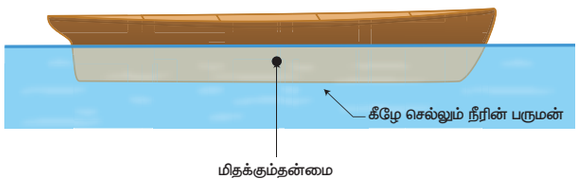
பொருளின் தோற்ற எடை இழப்பு
= காற்றில் பொருளின் எடை – மேல் நோக்கு விசை (இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட நீரின் எடை)

3.8 மிதத்தல் விதிகள்

மிதத்தல் விதிகளாவன:

1. பாய்மம் ஒன்றின் மீது மிதக்கும் பொருளொன்றின் எடையானது, அப்பொருளினால் வெளியேற்றப்பட்ட பாய்மத்தின் எடைக்குச் சமமாகும்.
2. மிதக்கும் பொருளின் ஈர்ப்பு மையமும் மிதப்பு விசையின் மையமும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும்.

மிதப்புவிசை செயல்படும் புள்ளியே மிதப்பு விசை மையம் எனப்படுகிறது. இது படம் 3.14–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 3.14 மிதப்பு விசை மையம்

நினைவில் கொள்க

- அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் விசை உந்துவிசை எனப்படுகிறது. இதன் SI அலகு நியூட்டன் ஆகும்.
- ஓரலகு பரப்பிற்கு செங்குத்தாக செயல்படும் உந்து விசையே அழுத்தம் எனப்படுகிறது. இதன் SI அலகு பாஸ்கல் ஆகும்.
- வளிமண்டல வாயுக்களால் அதன் சுற்றுப்புறத்தின் மீதும் பூமியின் மீதும் ஏற்படும் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படும்.
- 76 செ.மீ உயரம் கொண்ட பாதரசத் தம்பம் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம் 1 atm ஆகும்.
- காற்றழுத்தமானி என்பது வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட உதவும் கருவி ஆகும்.
- பொருளானது பகுதியளவோ அல்லது முழுமையாகவோ மூழ்கும்போது உணரப்படும் மேல்நோக்குவிசையானது மேல்நோக்கு உந்துவிசை அல்லது மிதப்பு விசை எனப்படும்.
- கார்ட்டீசியன் மூழ்கி ஆய்வானது மிதப்பு விசையின் தத்துவத்தையும், நல்லியல்பு வாயு விதியையும் சோதனை மூலம் விளக்குகிறது.
- பாஸ்கல் விதி என்பது நிலையாக உள்ள திரவத்தில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் அதிகப் படியாக அளிக்கப்படும் அழுத்தமானது மற்ற அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் அனைத்துத் திசைகளிலும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது என்பதாகும்.
- "ஒரு பொருளானது பாய்மங்களில் மூழ்கும் போது, அப்பொருள் இடப்பெயர்ச்சி செய்த பாய்மத்தின் எடைக்குச் சமமான செங்குத்தான

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 35 12/7/2022 6:32:59 PM